

Docker Compose

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Mòdul 0483: Implantació de sistemes operatius

Curs: 2025-2026

Context

Fins ara heu treballat amb contenidors individuals i també heu creat les vostres pròpies imatges.

Però moltes aplicacions reals no funcionen amb un sol contenidor.
Per exemple, una aplicació web sol necessitar:

- un servidor d'aplicacions
- una base de dades
- eines d'administració

Gestionar diversos contenidors amb `docker run` es fa complicat.
Per això existeix **Docker Compose**, que permet definir i executar múltiples contenidors amb un sol fitxer.

En aquesta activitat creareu una aplicació formada per:

- un servidor de base de dades MySQL
- una interfície web (phpMyAdmin) per gestionar-la

Objectius

En acabar aquesta activitat hauríeu de ser capaços de:

- entendre què és Docker Compose
- crear un fitxer `docker-compose.yml`
- aixecar múltiples contenidors alhora
- entendre la comunicació entre serveis
- utilitzar variables d'entorn
- usar volums per persistència de dades

Què heu d'entregar

Un únic document PDF o document de text amb:

- captures de pantalla dels apartats indicats
- respostes a les preguntes de reflexió
- una petita conclusió final

Part 1. Crear projecte

1. Instal·leu Docker Compose:

```
sudo apt install docker-compose -y
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo apt install docker-compose -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  python3-attr python3-distutils python3-docker python3-dockerpty python3-docopt
  python3-dotenv python3-json-pointer python3-jsonschema python3-lib2to3 python3-pyrsistent
  python3-rfc3987 python3-texttable python3-uritemplate python3-webcolors python3-websocket
  python3-yaml
Paquetes sugeridos:
  python-attr-doc python-jsonschema-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  docker-compose python3-attr python3-distutils python3-docker python3-dockerpty
  python3-docopt python3-dotenv python3-json-pointer python3-jsonschema python3-lib2to3
  python3-pyrsistent python3-rfc3987 python3-texttable python3-uritemplate python3-webcolors
  python3-websocket python3-yaml
0 actualizados, 17 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 440 no actualizados.
Se necesita descargar 895 kB de archivos.
Se utilizarán 4.328 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-lib2to3 all 3.11.2-3 [76,3 kB]
Des:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-distutils all 3.11.2-3 [131 kB]
Des:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-websocket all 1.2.3-1 [40,4 kB]
Des:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-docker all 5.0.3-1 [90,2 kB]
Des:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-dockerpty all 0.4.1-4 [11,4 kB]
Des:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-docopt all 0.6.2-4.1 [26,2 kB]
Des:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-dotenv all 0.21.0-1 [24,9 kB]
Des:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-attr all 22.2.0-1 [65,4 kB]
```

2. Creeu una carpeta per al projecte:

```
mkdir docker-compose-mysql
cd docker-compose-mysql
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ mkdir docker-compose-mysql
adria@AdriaPc:~/Docker$ ls
000-default.conf  admin.adria.conf  docker-compose-mysql  Dockerfile
adria@AdriaPc:~/Docker$ cd docker-compose-mysql
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$
```

Part 2. Crear el fitxer docker-compose.yml

3. Creeu el fitxer:

```
nano docker-compose.yml
```

4. Enganxeu el contingut següent:

```
version: "2.2"

services:
  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql-docker
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root1234
      MYSQL_DATABASE: institut
      MYSQL_USER: alumne
      MYSQL_PASSWORD: alumne1234
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    container_name: phpmyadmin-docker
    restart: always
    environment:
      PMA_HOST: db
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root1234
    ports:
      - "8080:80"

volumes:
  mysql_data:
```

adria@AdriaPc: ~/Docker/docker-compose-mysql

GNU nano 7.2 docker-compose.yml *

```yaml
version: "2.2"

services:
  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql-docker
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root1234
      MYSQL_DATABASE: institut
      MYSQL_USER: alumne
      MYSQL_PASSWORD: alumne1234
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    container_name: phpmyadmin-docker
    restart: always
    environment:
      PMA_HOST: db
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root1234
    ports:
      - "8080:80"

volumes:
  mysql_data:
```

Preguntes:

Observa el fitxer i respon:

Quins serveis hi ha definits?

Están definits els serveis de db, phpmyadmin

Quin creus que és el rol de cadascun?

Db s'encarregarà de emmagatzenar dades, gestionar bases de dades, permetre conexions

Phpmyadmin s'encarregara de crear taulas, insertar dades, executar consultes SQL, administrar bases de dades visualment

Part 3. Posar en marxa l'aplicació

5. Executeu:

```
docker-compose up -d
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$ sudo docker-compose up -d
Creating network "docker-compose-mysql_default" with the default driver
Creating volume "docker-compose-mysql_mysql_data" with default driver
Pulling db (mysql:8.0)...
8.0: Pulling from library/mysql
edf85873f64e: Pull complete
6ef6c7b50a93: Pull complete
e3e5d1ac74c1: Pull complete
0d74d296605b: Pull complete
297d04cfe470: Pull complete
4c8a3e0d4e4b: Pull complete
a63160a5eda1: Pull complete
7534d1db9f8d: Pull complete
49ec2dab01d9: Pull complete
ab24264a27e9: Pull complete
96d30d9fbee8: Pull complete
Digest: sha256:7dcddc01f13bab2f15cde676d44d01f61fc9f99fe7785e86196dfc07d358ae2b
Status: Downloaded newer image for mysql:8.0
Pulling phpmyadmin (phpmyadmin/phpmyadmin:)...
latest: Pulling from phpmyadmin/phpmyadmin
8c7716127147: Downloading [==================================>                ]  19.12MB/29.78MB
24403a1f6855: Download complete
e1cf44d6017a: Downloading [==============>                                    ]  33.01MB/117.8MB
2489d5e860a7: Download complete
```

6. Comproveu els contenidors:

```
docker ps
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED          STATUS
 PORTS                                                  NAMES
c82cd39c87da   mysql:8.0              "docker-entrypoint.s…"   24 seconds ago   Up 22 seconds
 0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp, 33060/tcp   mysql-docker
c9cb285ed173   phpmyadmin/phpmyadmin  "/docker-entrypoint.…"   24 seconds ago   Up 22 seconds
 0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp                  phpmyadmin-docker
048845905da4   sistemas-5             "/bin/sh -c 'service…"   20 minutes ago   Up 20 minutes
 0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp                      final-container
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$
```

Preguntes:

Quants contenidors s'han creat?

S'han creat dos contenidors

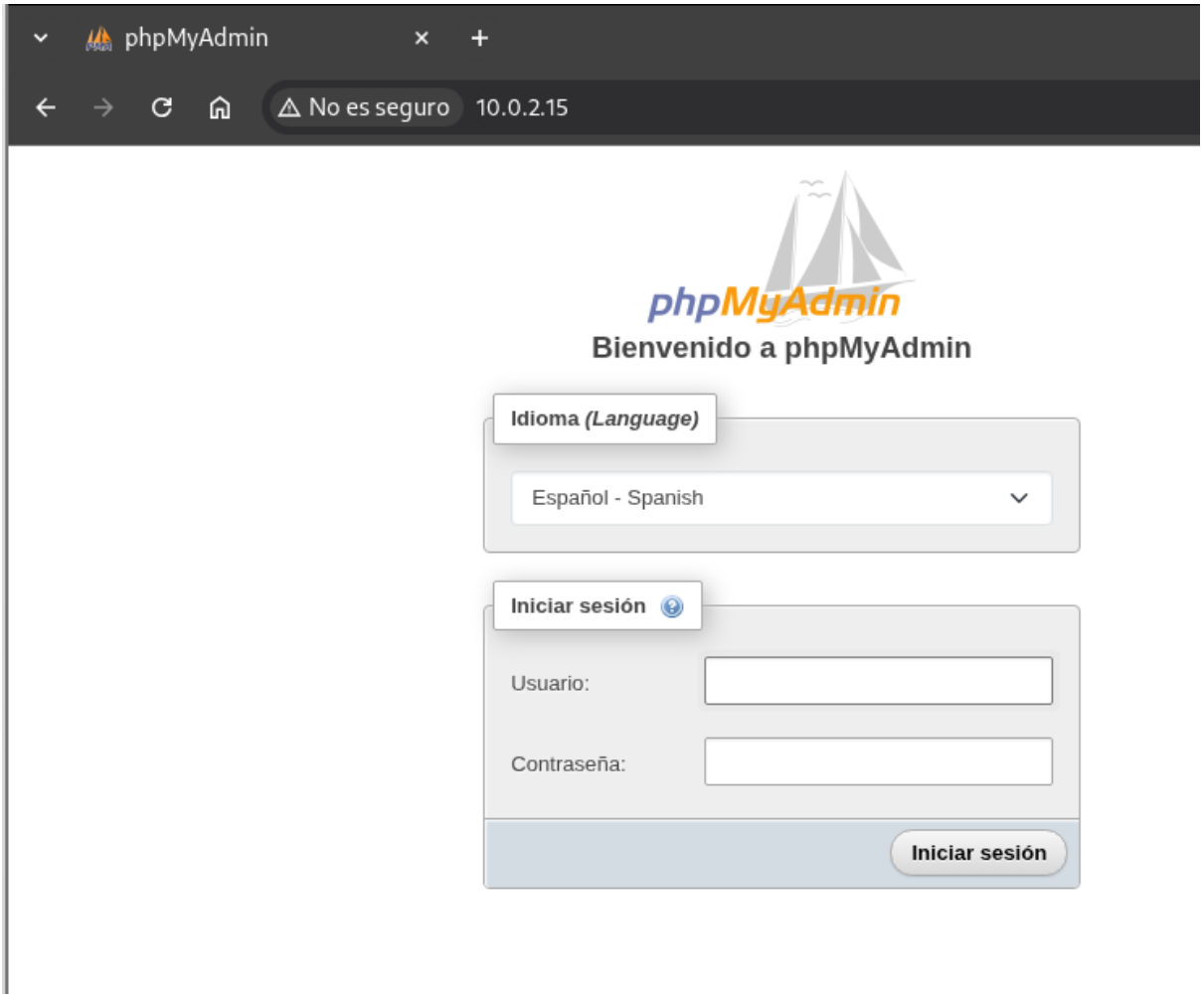
Coincideix amb el que hi ha al fitxer?

Si, els contenidors que s'han creat son de mysql i de phpmyadmin

Part 4. Accedir a phpMyAdmin

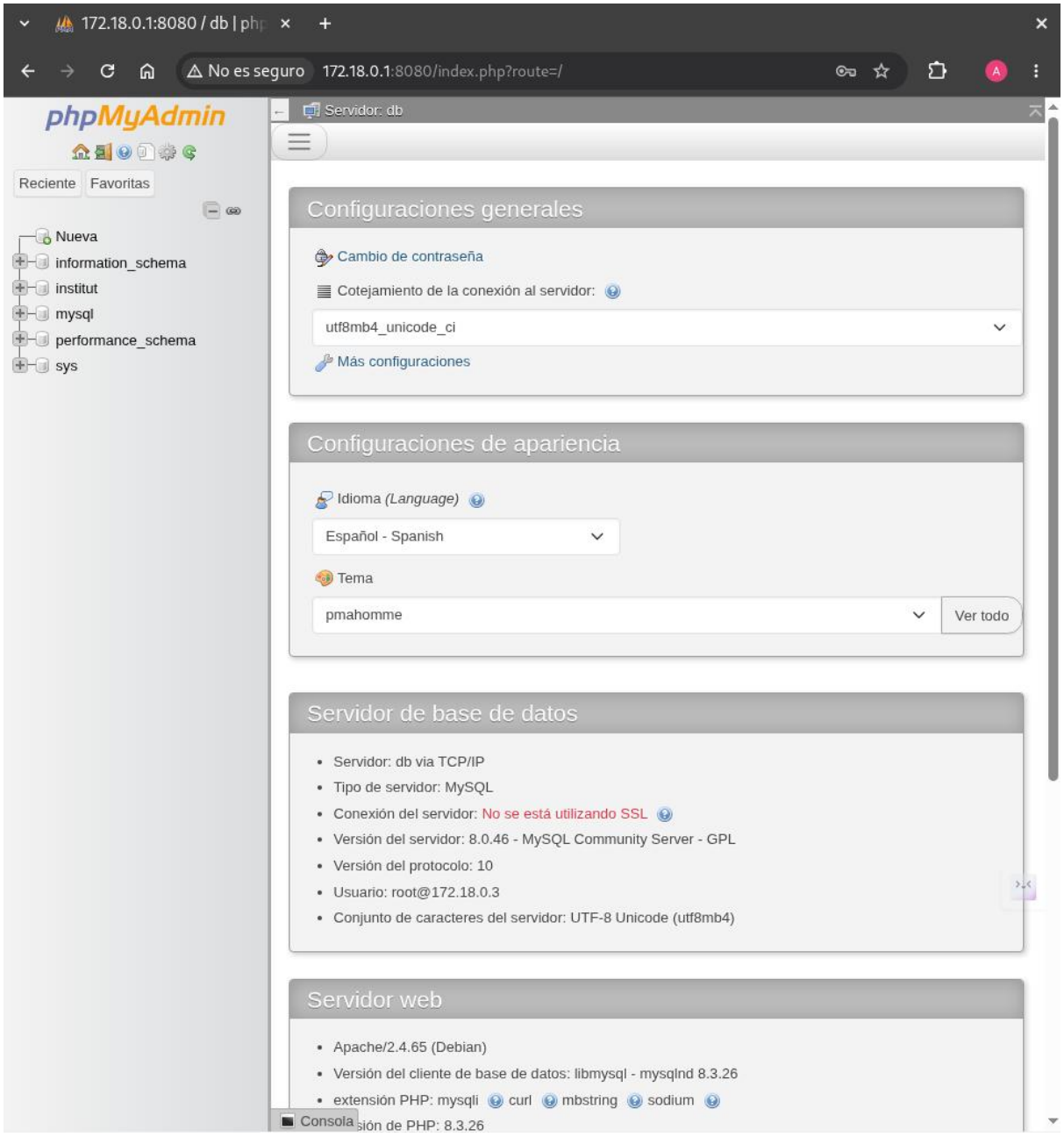
7. Obriu al navegador del vostre ordinador:

   `http://IP_DE_LA_VOSTRA_MAQUINA_AZURE:8080`



8. Accediu amb:

```
usuari: root
contrasenya: root1234
```



Preguntes:

Per què accediu a la IP d'Azure i no a `localhost`?

Perque phpMyAdmin está executant-se dins d'una maquina virtual Azure.

localhost fa referencia a la propia maquina on obrim el navegador.

Part 5. Entendre la connexió entre serveis

9. Observeu aquesta línia al fitxer `docker-compose.yml`:

   ```
   PMA_HOST: db
   ```

   Preguntes:

   Per què phpMyAdmin es connecta a db i no a una IP?

   Perque Docker Compose crea automaticament una xarxa interna entre els serveis.

   Què creus que representa db?

   db es el nom del servicio MySQL definit anteriorment

   Què passaria si en lloc de db poséssim `localhost`?

   No funcionaria ja que mysql esta a un contenidor diferent

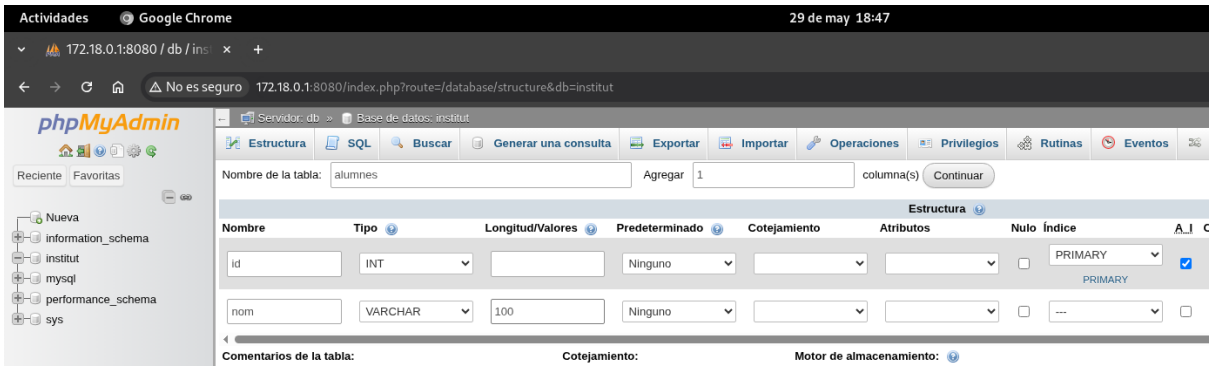
Part 6. Treballar amb la base de dades

10. Dins phpMyAdmin:

    comproveu si existeix la base de dades `institut`



11. Creeu una taula simple:
    - nom: alumnes
    - camps:
        i. id (INT, auto increment) → per fer auto increment marqueu **A_I**
        ii. nom (VARCHAR) → longitud 100



Part 7. Persistència de dades

12. Atureu els contenidors:

```
docker-compose down
```

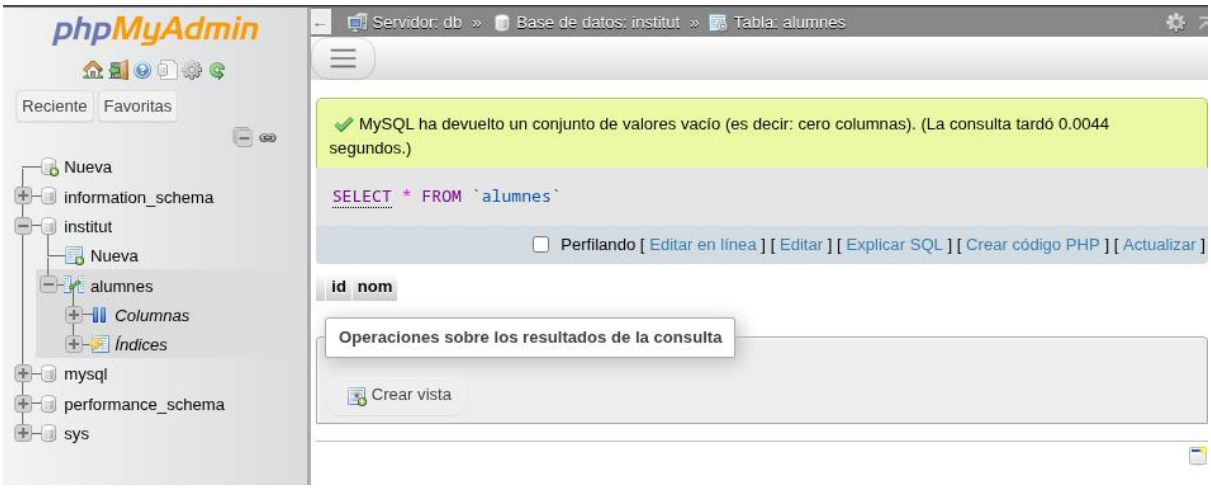
```
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$ sudo docker-compose down
Stopping mysql-docker      ... done
Stopping phpmyadmin-docker ... done
Removing mysql-docker      ... done
Removing phpmyadmin-docker ... done
Removing network docker-compose-mysql_default
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$
```

13. Torneu a aixecar-los:

```
docker-compose up -d
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$ sudo docker-compose up -d
Creating network "docker-compose-mysql_default" with the default driver
Creating mysql-docker      ... done
Creating phpmyadmin-docker ... done
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$
```

14. Comproveu si la taula encara existeix



Preguntes:

Per què les dades no s'han perdut?

Perque les dades es guarden en un volumen Docker persistent.

Quin element del `docker-compose.yml` ho fa possible?

```
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
```

```
volumes:
  mysql_data:
```

Part 8. Volums

15. Observeu aquesta part del fitxer **docker-compose.yml** :

```
volumes:
mysql_data:
```

Preguntes:

Quina funció té aquest volum?

Aquest volum el que fa es guardar permanentment les dades de mysql

Què passaria si no existís?

Que cada vegada que el contenidor s'elimines perdriem les dades i taules, i hauriem de tornar a començar

Part 9. Aturar i eliminar

16. Atureu i elimineu:

```
docker-compose down
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$ sudo docker-compose down
Stopping phpmyadmin-docker ... done
Stopping mysql-docker      ... done
Removing phpmyadmin-docker ... done
Removing mysql-docker      ... done
Removing network docker-compose-mysql_default
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$
```

17. Elimineu també els volums:

```
docker-compose down -v
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$ sudo docker-compose down -v
Removing network docker-compose-mysql_default
WARNING: Network docker-compose-mysql_default not found.
Removing volume docker-compose-mysql_mysql_data
adria@AdriaPc:~/Docker/docker-compose-mysql$
```

Preguntes:

Quina diferència hi ha entre:

- `docker-compose down`
- `docker-compose down -v`

docker-compose down elimina els contenidors pero mante les dades guardades, mentres que docker-compose down -v tamben elimina els volumens i es perden totes les dades.

Part final. Reflexió

Preguntes:

- Quina diferència hi ha entre:
  - treballar amb docker run
  - treballar amb docker compose

Docker run serveix per crear contenidors individualment, mentre que Docker Compose permet gestionar diversos contenidors des d'un unic fitxer.

- Què aporta Docker Compose respecte a contenidors individuals?

Docker Compose facilita la configuracio, comunicacio i execucio de multiples serveis al mateix temps.

- Quin paper tenen les variables d'entorn?

Les variables d'entorn permeten configurar dades importants com usuaris, contrasenyes o noms de bases de dades.

- Per què és important la persistència de dades?

La persistencia de dades evita perdre la informacio quan els contenidors s'aturen o s'eliminen.